

BBDD DE Active Directory

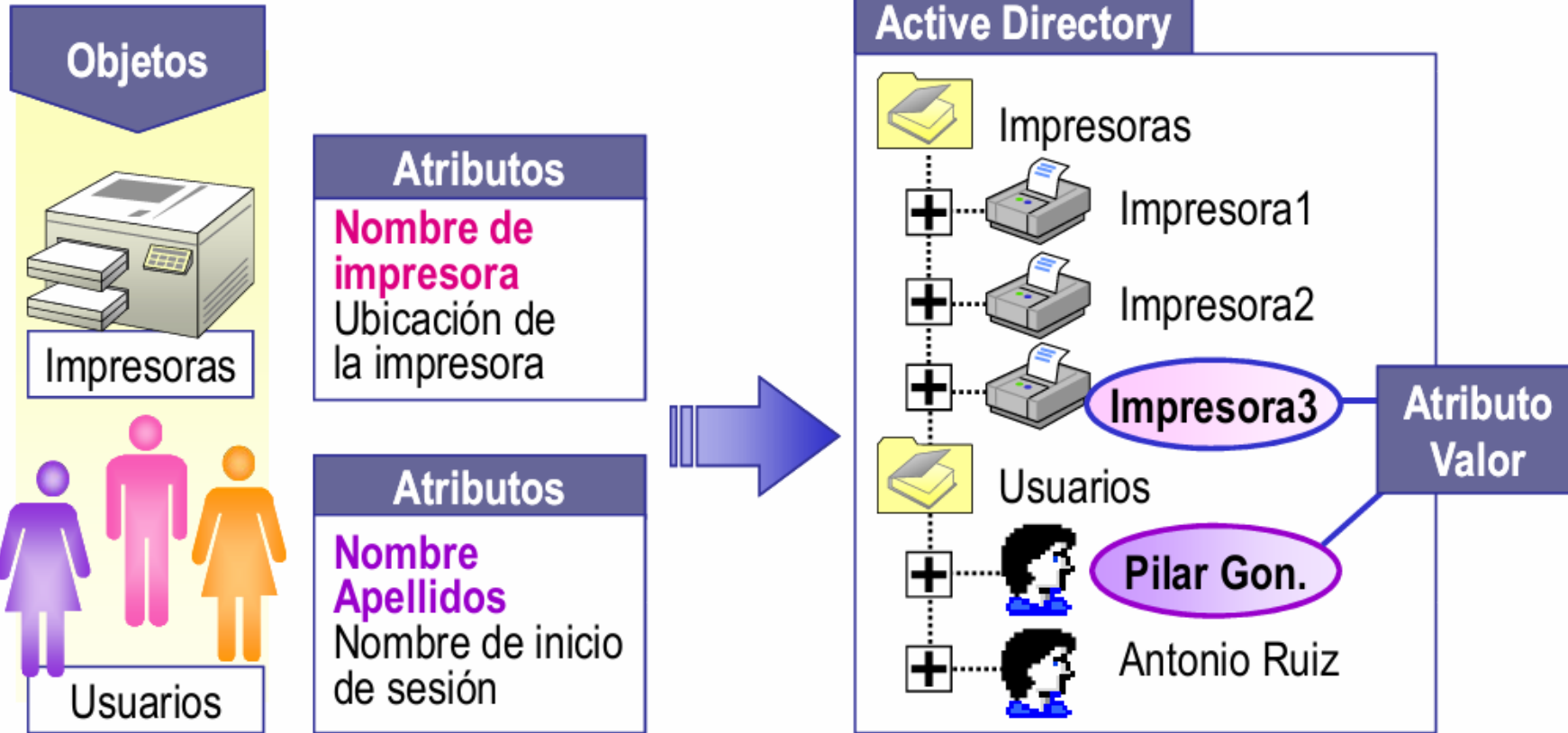
• OBJETOS Y ATRIBUTOS DE ACTIVE DIRECTORY

Active Directory almacena información sobre los recursos de red y proporciona los servicios que permiten que la información se encuentre disponible y sea útil. Esta información la pone a disposición de los administradores y los usuarios de la red ,

- Los recursos almacenados se denominan **objetos** y pueden ser: usuarios impresoras, servidores, bases de datos, grupos equipos y usuarios, directivas o políticas de seguridad

- **Un objeto es diferenciado por su nombre** y representa un recurso de red.
- **Un objeto tiene un conjunto de atributos** que lo definen y son sus características (para un usuario su nombre, apellidos, e-mail, ...)

Definidos en el Esquema del Active Directory



- Los objetos representan los recursos de red
- Los atributos definen la información relativa a un objeto

OBJETO USUARIO

cn (Common Name):

El nombre común del usuario, generalmente el nombre para mostrar del usuario.

sAMAccountName :

Un nombre de inicio de sesión que es compatible con versiones anteriores de Windows.

userPrincipalName (UPN):

El nombre de inicio de sesión del usuario, que utiliza el formato de dirección de correo electrónico (por ejemplo, usuario@dominio.com).

objectGUID :

Un identificador único global (GUID) para el objeto usuario.

objectSid :

El Security Identifier (SID) del usuario, un identificador único para propósitos de seguridad.

userAccountControl :

Un atributo que controla las propiedades de la cuenta, como si está habilitada, bloqueada, etc. 

Nombre Distinguido (Distinguished Name - DN):

El DN es una cadena que define la ubicación exacta de un objeto dentro de la jerarquía de AD. Sigue un formato jerárquico, comenzando por el objeto más específico y moviéndose hacia arriba hasta llegar al dominio raíz.

CN=Juan Pérez, OU=Ventas, DC=empresa, DC=com

PARTICIONES DE LA BBDD:

- ❑ **Particiones del dominio:** contienen las réplicas de todos los objetos en ese dominio. Esta partición se replica solamente a otros Controladores de Dominio del mismo dominio.
- ❑ **Particiones de configuración:** contienen la topología del bosque. La topología que es el esquema de conexión de los sitios, registra todas las conexiones de los controladores de dominio en el mismo bosque.
- ❑ **Particiones del esquema:** contiene el esquema del bosque. Cada bosque tiene un esquema para que la definición de cada clase del objeto sea única. Las particiones de configuración y esquema se replican en cada Controlador de Dominio del bosque.
- ❑ **Particiones de aplicaciones:** contienen los objetos relacionados a la seguridad y se utilizan en las aplicaciones. Se replican en Controladores de Dominio especificados en el bosque.

**La replicación
se realiza en:**

Todos los controladores
de dominio del mismo
dominio

Todos los controladores
de dominio del bosque

Todos los controladores
de dominio del bosque

Los controladores de
dominio específicos
del bosque



Contiene:

Replicados de todos
los objetos del dominio

Topología del bosque

Esquema de todo
el bosque

Objetos no relacionados
con la seguridad de las
aplicaciones

CATÁLOGO GLOBAL

De manera predeterminada **se crea en el dominio raíz** del bosque por lo que se convierte en **Servidor del Catálogo Global**.

Es un almacén central de información para **localizar objetos eficazmente** en el BOSQUE y proporciona **autenticación** de nombres.

Contiene:

- Una copia completa y de lectura/escritura de la partición de dominio de su propio dominio.
- Una copia de solo lectura de la partición de esquema de todo el bosque.
- Una copia de solo lectura de la partición de configuración de todo el bosque.
- Y, lo más importante, **una copia parcial y de solo lectura de las particiones de dominio de todos los demás dominios en el bosque**. Esta copia parcial incluye un subconjunto específico de atributos de los objetos de esos dominios.

CATÁLOGO GLOBAL (Resumen de Objetos de todo el Bosque)

El catálogo global no es único en un bosque de dominios, sino **que hay uno o más por cada dominio.**

Un servidor de catálogo global (GC) es un controlador de dominio que almacena una réplica completa y de escritura de su propio dominio, **y una réplica parcial y de solo lectura de todos los objetos de los demás dominios del bosque.**

Permite a los usuarios y aplicaciones realizar búsquedas en todo el bosque sin necesidad de conocer en qué dominio se encuentra el objeto. Es esencial para la autenticación de usuarios en entornos **multidominio.**

CATÁLOGO GLOBAL

Se aloja en los archivos NTDS.DIT y en Sysvol

Domain Controller Options

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2016

Domain functional level: Windows Server 2016

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm passw

Paths

Deployment Configuration

Domain Controller Options

DNS Options

Additional Options

Paths

Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL

Database folder: C:\Windows\NTDS

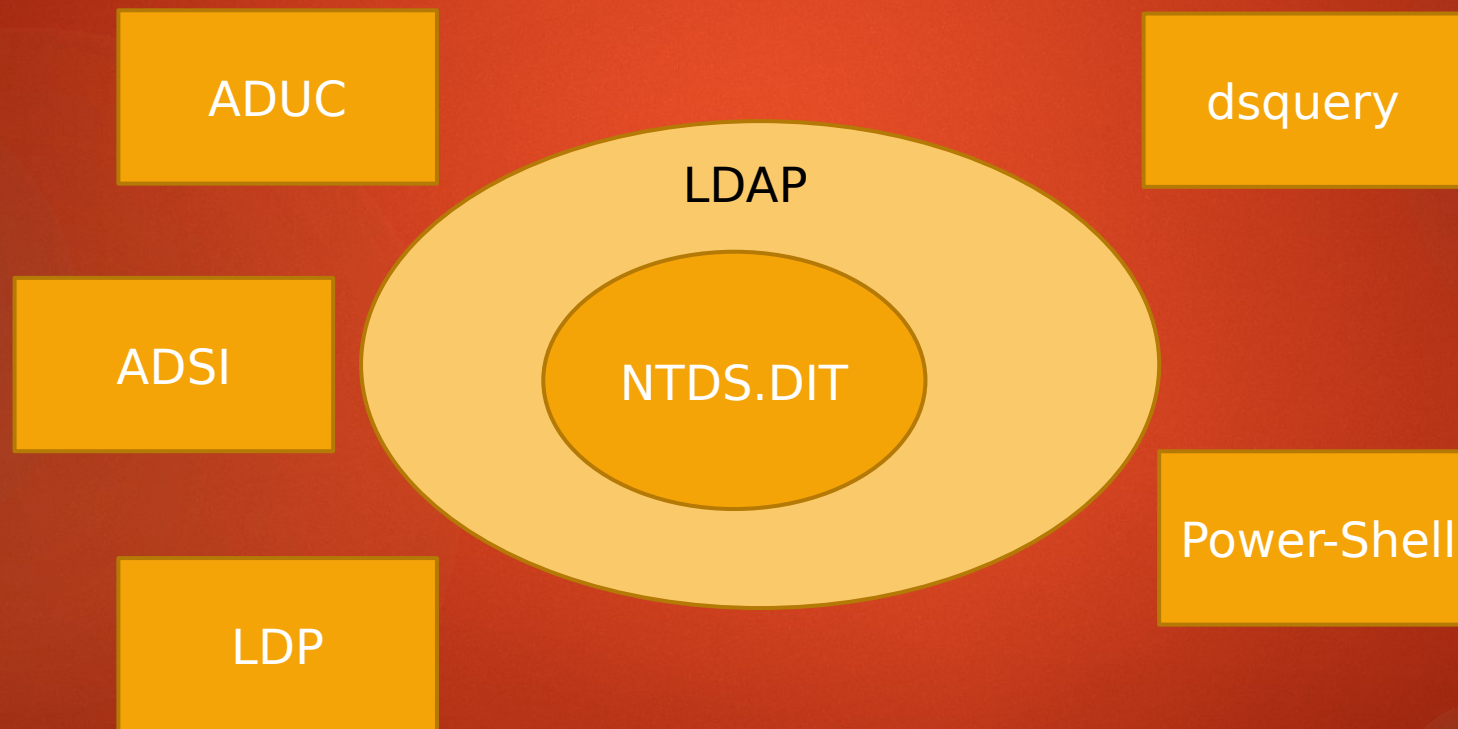
Log files folder: C:\Windows\NTDS

SYSVOL folder: C:\Windows\SYSVOL

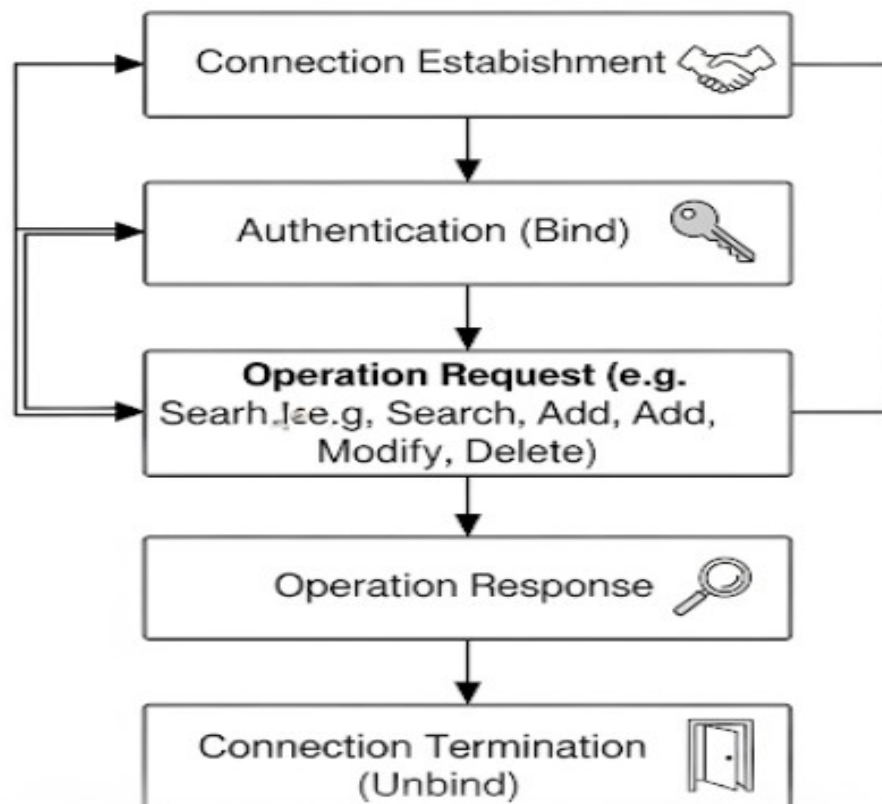
TARGET SERVER
HOST1

LDAP

El protocolo **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** es un protocolo de red cliente-servidor para consultar y modificar servicios de directorio.



LDAP Protocol Phases



Search: Buscar objetos que coincidan con ciertos criterios (filtros). Es la operación más común.

Add: Crear un nuevo objeto en el directorio.

Modify: Cambiar uno o más atributos de un objeto existente.

Delete: Eliminar un objeto del directorio.

Modify DN: Mover o renombrar un objeto en el árbol de directorio.

Compare: Comprobar si un atributo de un objeto tiene un valor específico.

COMPARATIVA

Herramienta	Propósito Principal	Nivel de Abstracción	Ventajas	Desventajas	Casos de Uso Típicos
ADUC (dsa.msc)	Gestión diaria de objetos y organización.	Alto	Interfaz gráfica amigable, segura y fácil de usar para tareas comunes.	Limitado para tareas a gran escala, no muestra todos los atributos de los objetos.	Creación y modificación de un solo usuario, adición de miembros a un grupo, creación de OUs.
Editor ADSI (adsiedit.msc)	Modificación de atributos de bajo nivel y visualización del directorio.	Medio/Bajo	Permite ver y modificar atributos que no son visibles en ADUC.	Herramienta peligrosa sin salvaguardas, requiere conocimiento avanzado para evitar daños.	Corrección de errores del directorio, visualización de atributos ocultos.
LDPEXE	Diagnóstico de conectividad LDAP.	Bajo	Cliente LDAP puro, útil para verificar la conexión y la autenticación.	Interfaz rudimentaria, no es una herramienta de gestión diaria.	Verificación de problemas de comunicación con un controlador de dominio.
DSQUERY	Consultas básicas desde la línea de comandos.	Bajo	Herramienta integrada en Windows Server, útil para scripting simple.	Sintaxis menos intuitiva que PowerShell, la salida a menudo no es fácil de analizar.	Búsqueda de un grupo de usuarios o equipos por criterios simples.
PowerShell	Automatización, scripting y gestión a escala.	Bajo/Alto	Muy potente y flexible. Permite la gestión masiva, la creación de reportes y la automatización de tareas.	Requiere el aprendizaje de la sintaxis de cmdlets y el módulo ActiveDirectory.	Creación masiva de usuarios, generación de reportes de auditoría, administración de permisos en grupos.